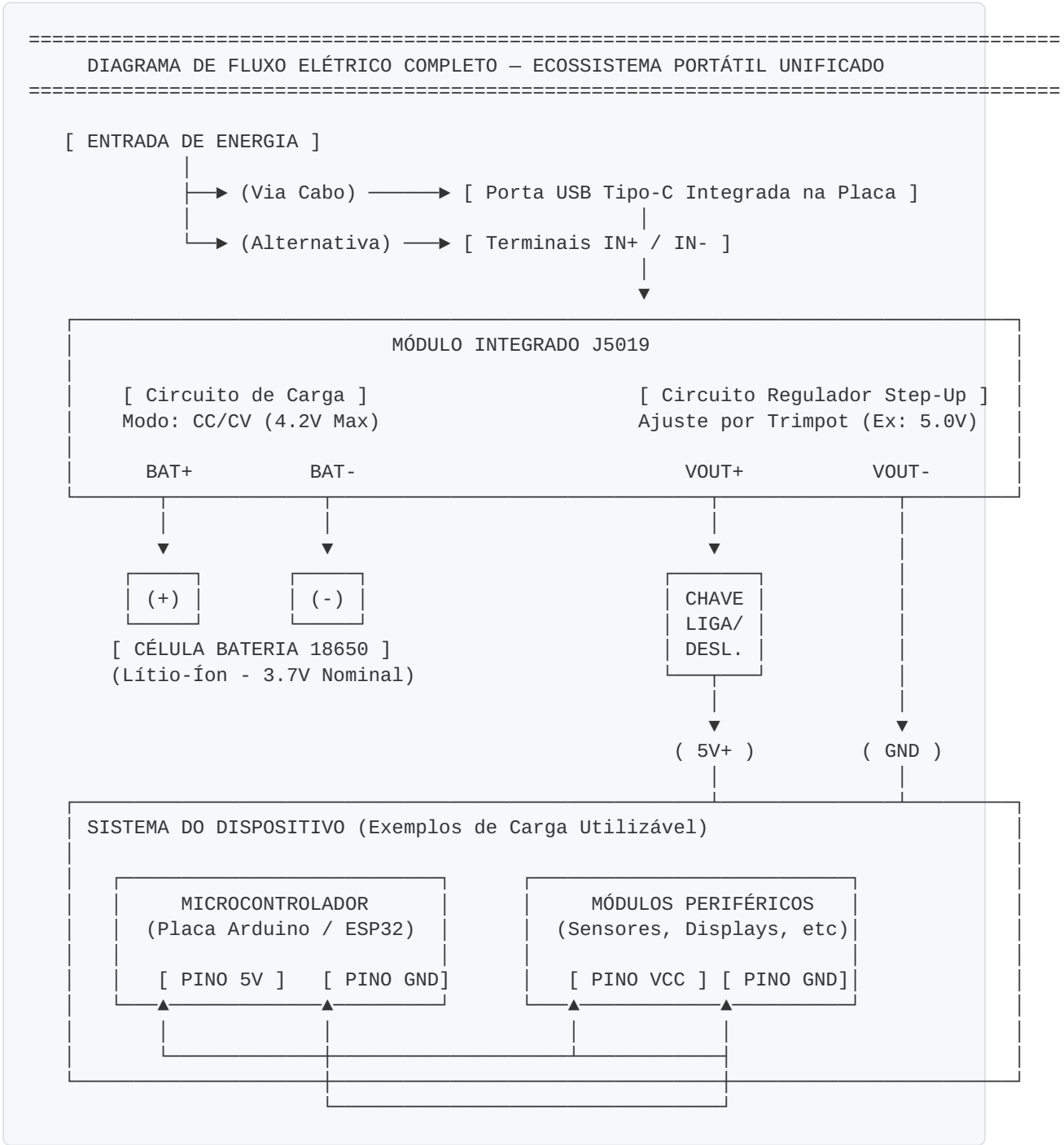
Manual Técnico e Diagrama Elétrico Unificado

Documentação de Suporte para Repositórios GitHub - Sistema Móvel Integrado

1. Diagrama Esquemático ASCII

O diagrama abaixo representa a integração completa entre a alimentação, gerenciamento de energia, controle de fluxo por chave física e os módulos de processamento/periféricos do dispositivo.



2. Detalhamento das Conexões e Barramentos

- **Subcircuito de Armazenamento (Lítio):** Os pinos **BAT+** e **BAT-** conectam-se diretamente às extremidades correspondentes da célula 18650. Este barramento opera de maneira segura e independente, permitindo a recarga mesmo quando o dispositivo principal estiver desligado através da chave.
- **Controle de Fluxo (Chave Liga/Desliga):** O terminal positivo elevado **VOUT+** é direcionado de forma exclusiva a um dos terminais da chave de interrupção. A saída controlada da chave distribui os 5V estabilizados para o sistema.
- **Distribuição Geral (GND Comum e VCC):** O barramento negativo de referência (GND) é unificado a partir do pino **VOUT-**, conectando-se ao pino GND do microcontrolador e à referência de todos os periféricos acoplados. A linha positiva de 5V alimenta simultaneamente os circuitos lógicos.

3. Procedimento Operacional Obrigatório

1. **Ajuste Prévio de Tensão:** Antes de efetuar a ligação definitiva das linhas de alimentação ao microcontrolador e sensores, conecte uma fonte à entrada (ou use a bateria conectada) e, com auxílio de um multímetro posicionado na escala de Corrente Contínua (DCV) acoplado aos fios de saída, rotacione o potenciômetro metálico integrativo até estabelecer o patamar estrito de **5.0V**.
2. **Isolamento e Segurança:** Verifique se todas as conexões soldadas estão devidamente protegidas com espaguete termoretrátil para mitigar riscos de curto-circuito mecânico dentro do invólucro do dispositivo.

Este arquivo foi gerado para documentação de projetos eletrônicos de código aberto. Verifique sempre as polaridades e as conexões antes de energizar o circuito.